

化学基础教程

无机化学 · 有机化学 · 化学实验

第一章 物质的构成

本章介绍原子、分子和离子的基本概念。

1.1 原子结构

原子由原子核和核外电子组成。原子核由质子和中子构成。

公式：质子数 = 核外电子数 = 原子序数

1.2 元素周期表

元素周期表按原子序数排列，共7个周期18个族。

第二章 化学反应

化学反应是物质转化为新物质的过程。

2.1 化学方程式

用化学式表示化学反应的式子。

公式： $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

2.2 质量守恒定律

化学反应前后物质的总质量不变。

公式： $\sum m(\text{反应物}) = \sum m(\text{生成物})$

2.3 摩尔浓度

单位体积溶液中溶质的物质的量。

公式： $c = n/V$

第三章 酸碱盐

酸碱盐是常见的化合物类别。

3.1 酸的性质

酸在水溶液中电离出氢离子。

公式： $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$

3.2 pH值

pH值表示溶液的酸碱性强弱。

公式： $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$